BENCHMARK REPORT

AWS Network Firewall レイテンシーベンチマーク 実測レポート

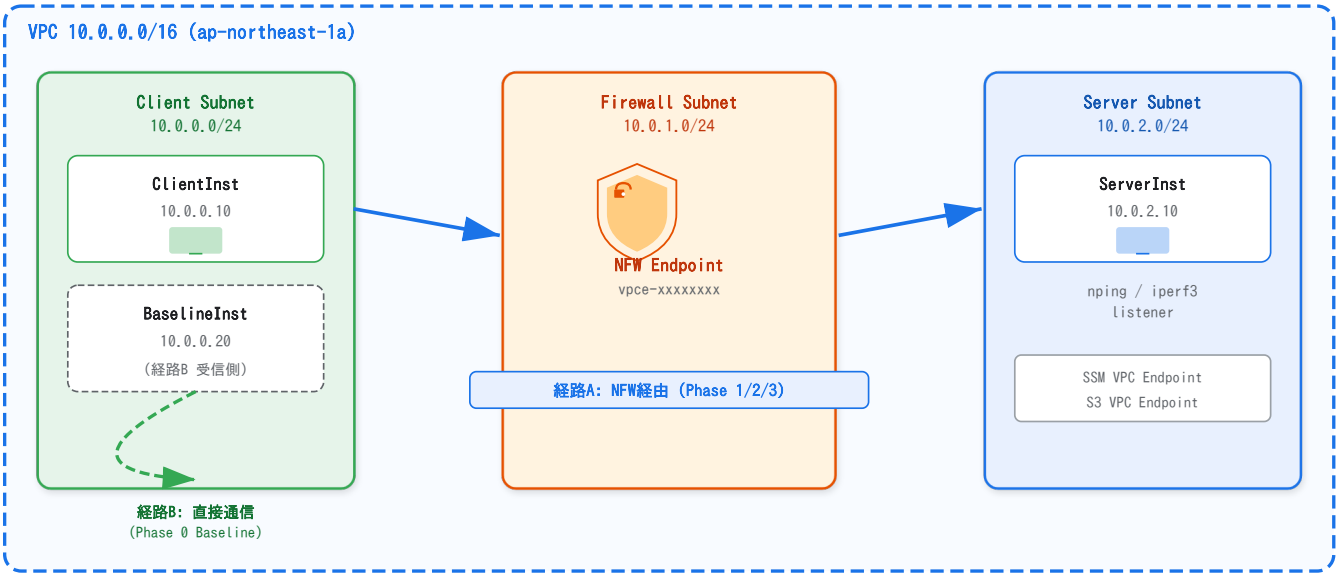
▶ 作成日: 2026年3月19日　▶ リージョン: ap-northeast-1　▶ インスタンス: c5.large

▶ AZ: ap-northeast-1a

注記（2026年10月30日追記）

このレポートのPhase 2（ステートフルルール）とPhase 3（TLS検査）の結果は、ねらった検査を通った通信の計測になっていない。2026年10月30日に計測環境を見直して分かった。
Phase 2・3のファイアウォールポリシーにも、TCPとICMPをすべて通過させるステートレスルールグループが入っていた。計測の通信はステートレスの段階で通過してステートフルエンジンに届かないため、Suricataのルールも TLS検査も通っていない。
Phase 3では、TLS検査の設定をポリシーに付ける処理が失敗しており、TLS検査は有効になっていなかった。
「TLSハンドシェイク +1.7 ms」は、TLS検査なしでもFirewallを通る経路で同じ程度に増えることを確かめた（t3.mediumで再現）。TLS検査による増加ではない。
Phase 1（ステートレスルールのみ）の結果は有効。Phase 2・3は、構成を作り直して計測し直す必要がある。

1 テスト構成アーキテクチャ



※ ルートテーブル: Client subnet → IGW/NFW Endpoint; Firewall subnet → Server subnet

同一 AZ（ap-northeast-1a）内の構成。経路A は ClientInst → NFW Endpoint（Firewall Subnet）→ ServerInst を経由。 経路B は ClientInst → BaselineInst の同一サブネット直接通信でベースラインを計測。

2 テスト環境

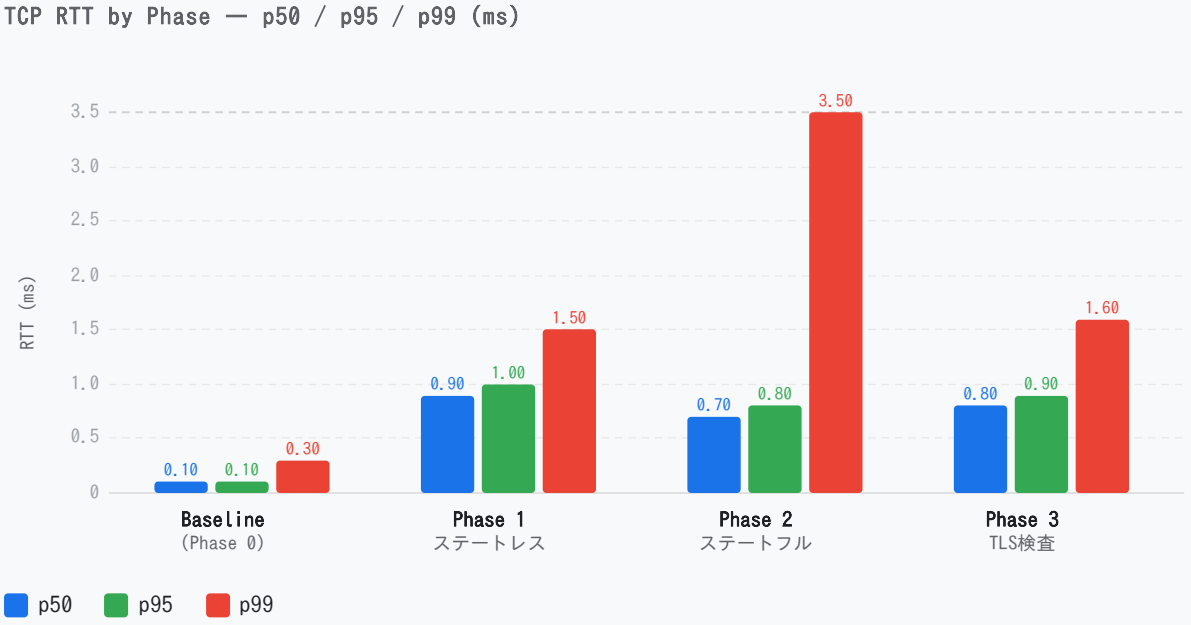
項目	内容
リージョン / AZ	ap-northeast-1 / ap-northeast-1a
インスタンスタイプ	c5.large (3台: ClientInst / BaselineInst / ServerInst)
OS	Amazon Linux 2023
計測ツール	nping (TCP RTT, n=100, 100pps, port 5201) ping (ICMP RTT, n=100, 0.1秒間隔) iperf3 (スループット, 10秒) curl (HTTPS TLS ハンドシェイク, n=50)
NFW ルールグループ	ステートレス: TCP+ICMP pass (優先度 100) ステートフル: Suricata pass all (STRICT_ORDER)
TLS 検査構成 (Phase 3)	AWS Certificate Manager + TLS inspection configuration (STRICT_ORDER)

3 フェーズ定義

Phase	構成	ファイアウォールポリシー
Phase 0 Baseline	同一サブネット直接通信 (Client → BaselineInst)	NFW 経由なし
Phase 1	NFW 経由 ステートレスルールのみ	statelessDefaultActions = aws:pass
Phase 2	NFW 経由 ステートフルルール追加	statelessDefaultActions = aws:forward_to_sfe ステートフル: Suricata pass all
Phase 3	NFW 経由 TLS 検査有効	STRICT_ORDER + TLS inspection config

4 計測結果

4-1. TCP RTT　nping, Port 5201, n=100, 100pps

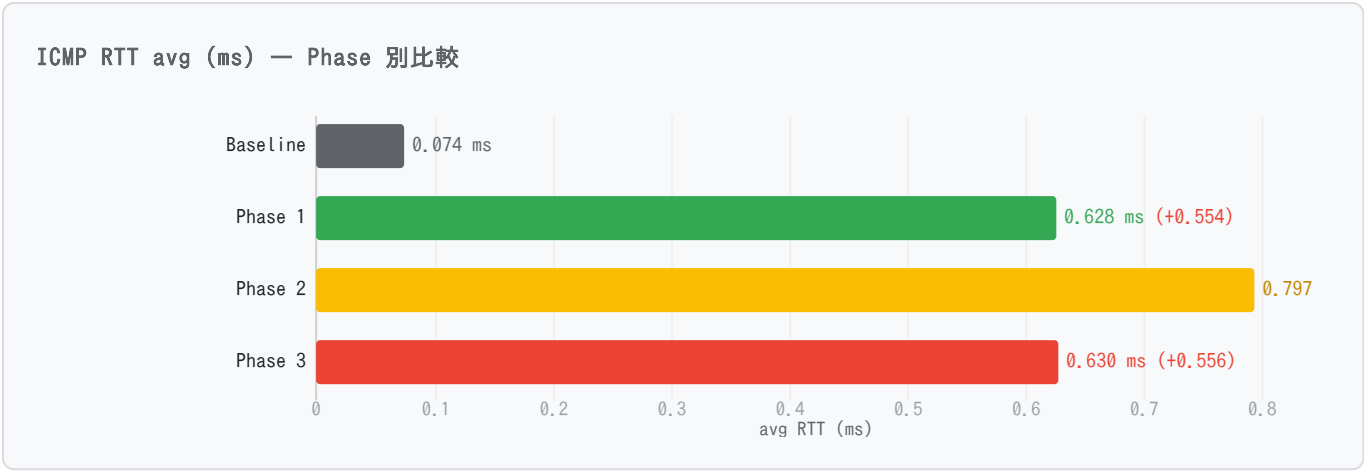


パーセンタイル	Baseline (Phase 0)	Phase 1	Phase 2	Phase 3
p50	0.100 ms	0.900 ms	0.700 ms	0.800 ms
p95	0.100 ms	1.000 ms	0.800 ms	0.900 ms
p99	0.300 ms	1.500 ms	**3.500 ms**	1.600 ms
NFW 追加レイテンシー (p50)	—	**+0.800 ms**	**+0.600 ms**	**+0.700 ms**

Phase 2 の p99 が **3.500 ms** と突出して高い。ステートフル処理による初回フロー検査コストが尾部レイテンシーに影響している。

⚠ Phase 1 と Phase 2 の p50 逆転について:
Phase 1 (0.900 ms) > Phase 2 (0.700 ms) という結果はステートフルルールの方が速いことを意味しない。
nping の RTT 分解能は **0.1 ms 単位**であり、差分 0.2 ms はツールの最小刻み幅 2 つ分に過ぎない。 本来ステートフル処理のコストはゼロより大きいため、この差は**測定誤差・タイミングノイズの範囲内**と判断する。 厳密な比較には複数セッションの平均化と高分解能ツール（hping3 など）が必要。

4-2. ICMP RTT　ping, n=100, 0.1秒間隔



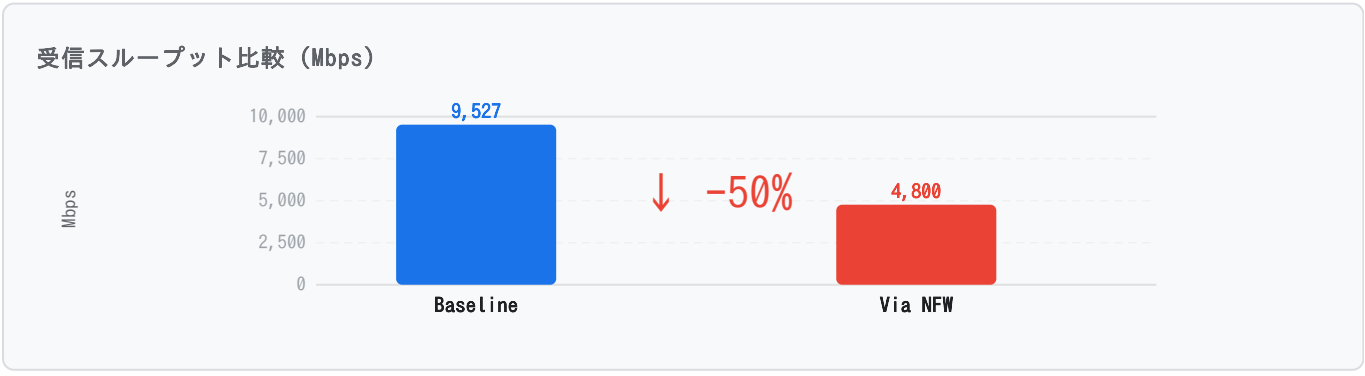
指標	Baseline	Phase 1	Phase 2	Phase 3
avg RTT	0.074 ms	0.628 ms	0.797 ms	0.630 ms
Delta (vs Baseline)	—	**+0.554 ms**	**+0.723 ms**	**+0.556 ms**

4-3. HTTPS TLS ハンドシェイク　curl, n=50, Phase 3 のみ

指標	Baseline (直接)	Via NFW (TLS検査)	Delta
TCP connect p50	0.136 ms	1.463 ms	+1.327 ms
TLS handshake p50	3.146 ms	4.859 ms	+1.713 ms
TLS handshake p95	3.365 ms	5.193 ms	+1.828 ms

> ✓ **自前計測で AWS 公式を裏付け:**
> TLS ハンドシェイクの追加レイテンシー **+1.713 ms (p50)** は、 AWS Security Blog が述べる「シングルミリ秒台 (single-digit milliseconds)」と一致する。 公式ドキュメントに具体的な数値がない中、自前の実測でこれを検証できた点は本ベンチマークの主要な成果の一つ。

4-4. スループット　iperf3, 10秒, 単一フロー



経路	受信スループット
NFWなし（直接通信）	9,527 Mbps
NFW経由	4,800 Mbps

※ 単一 TCP フロー（iperf3 -P 1）での計測値。NFW 経由で約 50% の低下。
※ 「NFW を入れるとスループットが半減する」という一般則ではない。本番環境では複数フローが並走するため、マルチフロー計測（iperf3 -P 4 等）で大きく改善する可能性がある。
※ スループット要件がある場合は、実際のトラフィックパターンで個別に検証することを推奨。

5 考察・まとめ

- **ステートレスルールのみ（Phase 1）でも TCP RTT p50 で +0.8ms** の追加レイテンシーが発生。 NFW エンドポイントを経由するだけで生じる固定コストであり、ルールの複雑さに依存しない。
- **ステートレス vs ステートフルの差は、この計測条件では比較できなかった。** Phase 1 と Phase 2 の p50 差は nping の分解能（0.1ms）以内であり有意差なし。 さらに、本計測は**同一クライアントからの繰り返し接続**であるため、 ステートフルエンジンのコネクションテーブルに既存エントリが存在する状態での計測となっている。 ステートフル処理の真のオーバーヘッド（新規フロー確立コスト）を正しく評価するには、 **多数の異なる送信元からの同時接続**による計測が必要である。 ただし **p99 が 3.5ms と大幅に増加**しており、 尾部レイテンシーにはステートフル処理の影響が現れている可能性がある。
- **TLS 検査（Phase 3）の TCP RTT は Phase 1/2 と同程度。**追加の TCP レイテンシーはほぼなし。 ただし **TLS ハンドシェイクが +1.7ms（p50）**。 AWS 公式 Security Blog の「シングルミリ秒台（single-digit milliseconds）」という記述を**自前計測で裏付けた**点は本ベンチマークの主要な成果。 なお、本計測は軽量パケット（小さなペイロード・少数のルール）での結果であり、 **大きなペイロードやルール数が多い環境ではさらにレイテンシーが増加する可能性がある。**
- **スループットは単一フロー計測で約半減（9.5→4.8 Gbps）。** ただしこれは iperf3 -P 1（単一フロー）の結果であり、マルチフロー環境での値ではない。 本番トラフィックでの影響は個別計測が必要（iperf3 -P 4 等を推奨）。

> **口頭説明用ワンライナー:**
> 「実測では、NFW 経由で +0.8ms 程度の追加レイテンシー、ステートレス/ステートフルの差は計測条件の制約で比較不可、 TLS ハンドシェイクは +1.7ms（軽量パケット条件）でした。」

Phase	TCP RTT p50 追加	TCP RTT p99 追加	ICMP avg 追加	TLS HS p50 追加	スループット
Phase 0 Baseline	—	—	—	—	9,527 Mbps
Phase 1 ステートレス	+0.800 ms	+1.200 ms	+0.554 ms	—	4,800 Mbps
Phase 2 ステートフル	+0.600 ms	+3.200 ms	+0.723 ms	—	—
Phase 3 TLS 検査	+0.700 ms	+1.300 ms	+0.556 ms	+1.713 ms	—

よくある疑問への回答

疑問	本計測での回答
公式ドキュメントの「シングルミリ秒台」は正しい？	TLS ハンドシェイク +1.7ms（p50）で**一致**。自前計測で裏付けられた。
ステートレスとステートフルでレイテンシーは変わる？	**計測条件では比較できなかった。**同一クライアントからの繰り返し接続のため、コネクションテーブルに既存エントリがある状態での計測となり、新規フロー確立コストを正しく評価できていない。

6 注意事項

- nping の RTT 精度は 0.1ms 単位のため、p50/p95 の分解能に限界がある（最小分解能 0.1ms）。
- 単一フロー計測のため、マルチフロー環境での結果は異なる場合がある（スループットは特に影響が大きい）。
- 計測は単一の計測セッション（各フェーズ1回）のため、統計的信頼性には限界がある。複数回の計測による平均化が推奨される。
- NFW エンドポイントや EC2 インスタンスのリソース状況によって結果が変動する場合がある。

7 おわりに（追加検証 ToDo）

本ベンチマークは単一クライアント・単一フロー・軽量パケットという限定的な条件での計測であり、 以下の追加検証によってより実践的な知見が得られると考えられる。

- **多数の異なる送信元からの同時接続:** ステートフルエンジンのコネクションテーブルに新規エントリが作成される状況を再現し、ステートレス vs ステートフルの差を正しく評価する。
- **ペイロードサイズの影響:** 本計測は軽量パケット（nping / curl）のため、大きなペイロード（HTTP POST body 等）での TLS 検査オーバーヘッドを計測する。
- **ルール数の増加:** 本計測は最小限のルール（pass all）のため、数十〜数百のルールを持つ環境でのレイテンシー変化を確認する。
- **マルチフロースループット:** iperf3 -P 4 以上での並列フロー計測により、NFW の分散処理能力を評価する。
- **複数回計測の平均化:** 各フェーズを複数セッション実施し、統計的信頼性を向上させる。